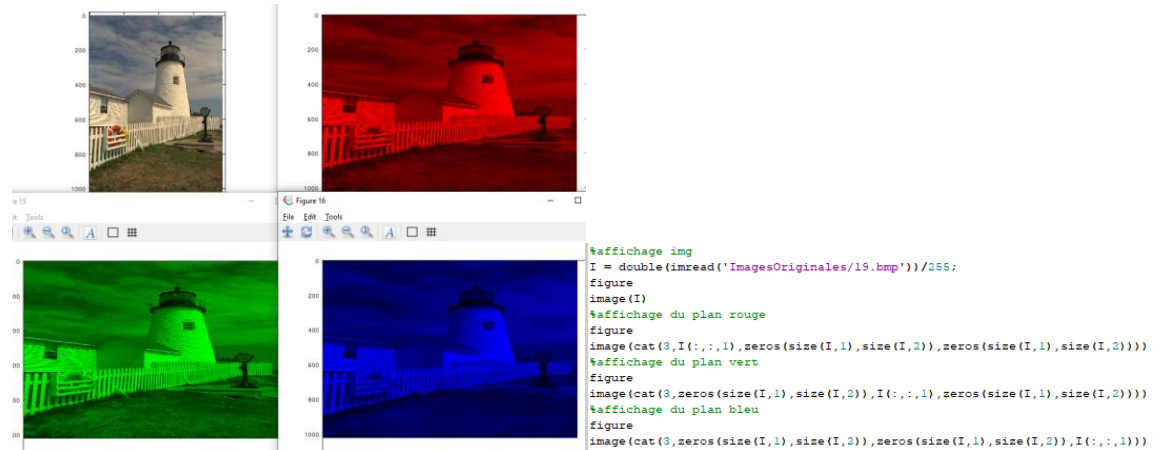


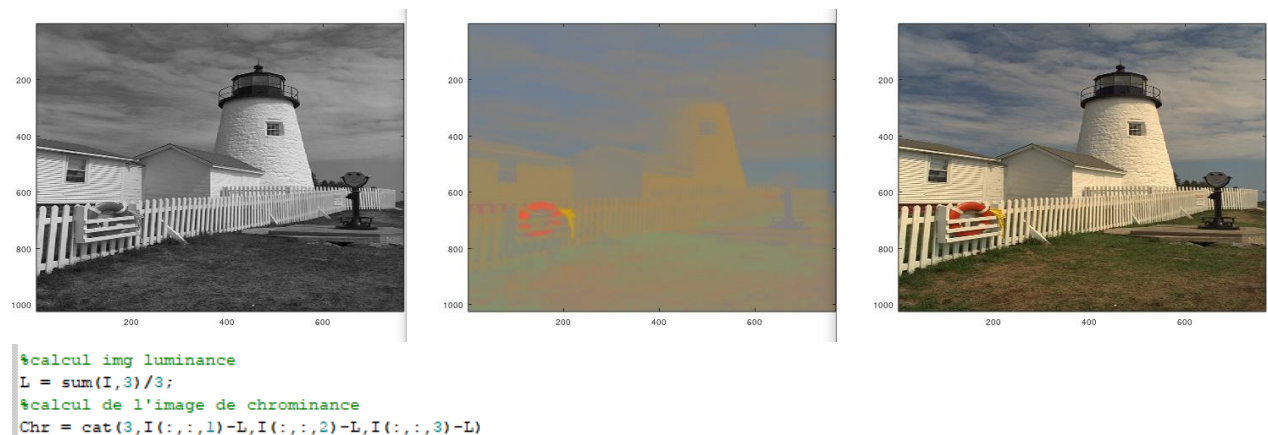
Perception et motricité
TD Demosaicing D. Alleysson

1) Décomposition de l'image par composantes



L'image est une matrice à 3 dimensions, contenant chacune une composante R, G et B.

2) Calculer les images de la luminance et de la chrominance



Nous avons :

- l'image de luminance : moyenne d'intensité de chaque pixel (donc en niveau de gris, valeur entre 0 et 255)
- l'image de chrominance : on soustrait à chaque composante la luminance.
- la somme de la matrice de luminance et de chrominance redonne l'image initiale

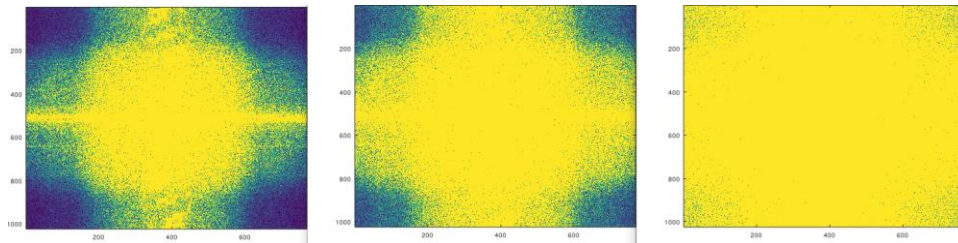
3) Calcule du module de la transformée de Fourier spatiale

Image 1 : luminance

Image 2 : composante rouge de l'image initiale

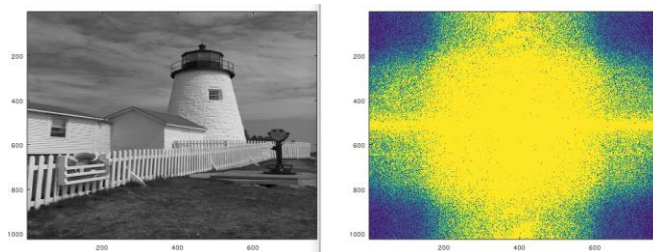
Image 3 : composante rouge de la chrominance

```
#Luminance
fL = abs(fftshift(fft2(L)));
fLnorm = fL./ (fL+mean(fL(:)));
#Rouge
R = cat(3,I(:,:,1),zeros(size(I,1),size(I,2)),zeros(size(I,1),size(I,2)));
fLR = abs(fftshift(fft2(R)));
fLnormR = fL./ (fL+mean(fLR(:)));
#Rouge de Chr
RChr = cat(3,Chr(:,:,1),zeros(size(Chr,1),size(Chr,2)),zeros(size(Chr,1),size(Chr,2)));
fLRC = abs(fftshift(fft2(RChr)));
fLnormRC = fL./ (fL+mean(fLRC(:)));
```



Les images sont de plus en plus envahies par le jaune.

4) FFT de la luminance filtrée



On remarque qu'il y a plus de jaune qu'avec la luminance non filtrée en 3)

5) Création de la mosaïque



Nous avons la mosaïque couleur et en niveau de gris ainsi que le module de la transformée de Fourier de l'image mosaïque en niveau de gris.

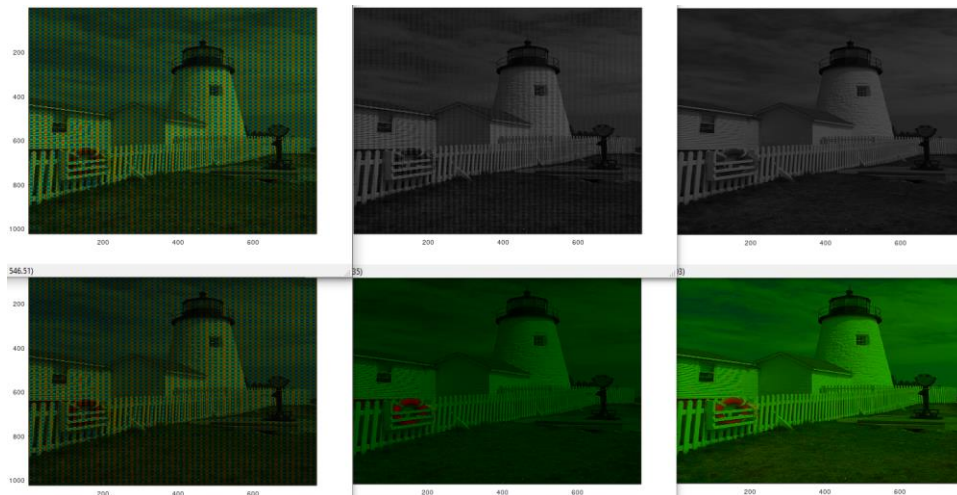
Pour obtenir la mosaïque, on pourrait aussi utiliser une boucle qui tous les $n \times n$ pixels annule les valeurs de deux composantes. Exemple : R et G à 0 => carré bleu ; R et B à 0 => carré vert

6) Démosaïçage

```

53 [H W P] = size(I);
54 [x y] = meshgrid(1:W,1:H);
55 mR = (1+cos(pi*x)).*(1+cos(pi*y))/4;
56 mG = (1-cos(pi*x)).*cos(pi*y)/2;
57 mB = (1-cos(pi*x)).*(1-cos(pi*y))/4;
58 Imos = cat(3,I(:, :, 1).*mR,I(:, :, 2).*mG,I(:, :, 3).*mB);
59 figure
60 image(Imos)
61 Lmos = sum(Imos,3)/3;
62 figure
63 image(Lmos*255)
64 colormap(gray(256))
65
66 flum = [0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
67         0 0 0 -1 0 -2 0 -1 0 0 0 0
68         0 0 1 1 2 1 2 1 1 0 0 0
69         0 -1 1 -5 3 -9 3 -5 1 -1 0
70         1 0 2 3 1 7 1 3 2 0 1
71         0 -2 1 -9 7 104 7 -9 1 -2 0
72         1 0 2 3 1 7 1 3 2 0 1
73         0 -1 1 -5 3 -9 3 -5 1 -1 0
74         0 0 1 1 2 1 2 1 1 0 0
75         0 0 0 -1 0 -2 0 -1 0 0 0
76         0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0]/128;
77 FLmos = conv2(Lmos,flum,'same');
78 flum2 = [-2 3 -6 3 -2
79          3 4 2 4 3
80          -6 2 48 2 -6
81          3 4 2 4 3
82          -2 3 -6 3 -2]/64;
83 FLmos2 = conv2(FLmos,flum2,'same');
84 figure
85 image(255*FLmos2)
86 colormap(gray(256))
87
88 Chrms = cat(3,Imos(:, :, 1)-FLmos2,Imos(:, :, 2)-FLmos2,Imos(:, :, 3)-FLmos2);
89 figure
90 image(Chrms)
91
92 #demultiplexing? fonctions de démodulations?
93
94 fRB = [1 2 1;2 4 2;1 2 1]/4;
95 FChrms = cat(3,conv2(Chrms(:, :, 1),fRB,'same'),Chrms(:, :, 2),conv2(Chrms(:, :, 3),fRB,'same'));
96 fG = [0 1 0;1 4 1;0 1 0]/4;
97 FChrms2 = cat(3,FChrms(:, :, 1),conv2(FChrms(:, :, 2),fG,'same'),FChrms(:, :, 3));
98 figure
99 image(FChrms2)
100 Irec = FLmos + FChrms2;
101 Irec = (Irec>=0 & Irec<=1).*Irec + double(Irec>1);
102 figure
103 image(Irec)

```



Il semble y avoir un problème lors du filtrage de la chrominance.